

基于功效系数法的商业银行财务效率评价

● 刘晓欣 任建华

摘要:使用传统的效率测度方法测度商业银行效率具有一定缺陷。文章采用功效系数法试图弥补这一缺陷,对商业银行财务效率进行综合评价。

关键词 商业银行 财务效率 功效系数法

一、传统的商业银行效率分析工具的主要缺陷

国内外现有文献中测度银行效率方法主要有两类:单一的财务指标分析法和前沿分析法。

单一财务指标分析法是根据银行的财务报表计算出反映银行财务状况和经营管理水平的财务指标,来分析生产单位的竞争优势等经济特征。财务指标分析方法的优点是数据易于获得、结论简单明了、容易被人接受。该方法的缺点主要是具有一定的片面性,根据该方法评价银行的效率很可能得出互相矛盾的结论。例如,根据获利能力指标,A 银行的资产收益率比 B 银行的高,因而 A 的获利能力比 B 强;根据费用控制能力指标,A 的资产费用率比 B 高,B 的费用控制能力比 A 强,这样,研究者就无法对 A、B 两家银行的经营效率做出判断。正是由于这一缺陷的存在,该方法在近来的已经很少使用,目前主要的分析方法是前沿分析法。

前沿分析方法是指通过测量某一银行与效率前沿银行的偏离程度来衡量该银行的效率。前沿分析法分为参数法和非参数法两种,但是两种方法也都有各自的技术缺陷:参数方法强加了一个预先假定误差分布的特殊的函数形式,因此,如果函数形式被错误说明了,测量后的效率可能会和说明误差相混淆。非参数方法在边界上强加了更少的结构,但是没有考虑到随机误差,如果随机误差存在,测量后的效率可能会与真正的效率边界的随机误差相混淆。

更为重要的是前沿分析法主要分析了商业银行的技术(生产)的角度,没有从经济(财务)的角度来测度商业银行

的效率,这也是前沿分析法的一个重大缺陷。因此,在改进前沿分析方法的同时,有必要对商业银行财务效率加以测度,但是这种测度应该是对财务效率的一种综合测度,以克服单一指标方法的缺陷。

本文试图建立一个商业银行财务效率的评价体系,来全面描述商业银行的整体的财务效率。

二、思路与方法

1. 分析思路。传统的单一指标分析法采用的指标主要包括经营绩效指标、成本绩效指标、资产配置指标、信用风险指标四类,每一类又包括若干指标,之所以分析仍具有片面性,原因就是没有将四类指标合成一个综合指标,因而无法进行纵向和横向财务效率比较。解决这一问题的难点有两个:如何测定单一财务指标的相对效率;如何为单一指标分配合适的权数。解决了这两个问题,就可以方便的采用加权求和的方法来计算综合财务效率。

2. 分析方法。本文采用功效系数分析法来测度商业银行财务综合效率。功效系数法又叫功效函数法,它是根据

表 1 2004 年 15 家全国性商业银行财务效率评价指标

2004	资产收益率(%)	资本收益率(%)	人均利润(万元/人)	营业费用率(%)	不良资产率(%)	流动比率	资本积累率(%)
中国银行	0.62	10.23	12.44	28.67	5.12	0.77	0.78
中国建设银行	1.3	25.4	16.19	34.63	3.92	0.47	4.57
中国工商银行	0.04	1.39	0.60	27.41	18.99	0.80	-4.23
中国农业银行	0.05	1.85	0.40	52.22	--	0.81	-45.39
交通银行	0.09	2.6	1.67	28.46	2.91	0.75	191.62
中信银行	0.07	1.74	3.26	27.92	5.96	0.82	16.73
招商银行	0.57	16.07	18.60	32.71	2.87	0.77	14.40
兴业银行	0.31	12.61	15.29	23.36	2.5	1.37	49.55
上海浦东发展银行	0.13	4.34	6.67	26.44	2.45	1.16	12.48
深圳发展银行	0.15	6.39	4.30	29.52	11.41	0.75	6.58
华夏银行	0.37	11.15	14.85	25.25	3.96	0.90	11.38
中国民生银行	0.51	18.07	34.84	24.42	1.31	0.74	33.75
广东发展银行	0.03	1.84	0.85	26.04	14.59	0.84	-9.95
恒丰银行	0.43	9.11	7.21	27.5	1.79	0.59	4.24

表 2 全国性商业银行效率财务测度评价标准

2004	资产收益率(%)	资本收益率(%)	人均利润(万元/人)	营业费用率(%)	不良资产率(%)	流动比率	资本积累率(%)
优	0.83	19.85	23.21	24.34	3	1.14	91.64
良	0.44	11.33	14.19	26.63	5	0.82	14.54
中	0.22	6.61	6.06	27.96	10	0.78	7.51
低	0.07	2.10	5.78	30.30	15	0.75	0.26
差	0.04	1.57	0.50	43.43	25	0.53	-27.67

多目标规划原理,对每一项评价指标确定一个满意值和不允许值,以满意值为上限,以不允许值为下限,计算各指标实现满意值的程度,并以此确定各指标的分数,再经过加权平均进行综合,从而评价被研究对象的综合状况。

(1)指标体系的构建。本文参照中国人民银行(2000)、财政部(2002)和中国银监会(2004)关于商业银行绩效的评价指标体系及国外商业银行绩效评价办法,从盈利能力、费用控制能力、资产质量与安全性、资产流动性和发展能力等五个方面设立财务指标。具体来说,在反映商业银行盈利能力方面,设置“资产收益率”、“资本收益率”和“人均利润”三个指标,它们是测度商业银行效率最基本、最重要的财务指标,其中,“资产收益率”和“资本收益率”是国际通用指标。这三个指标能够从资本、资产和人均的角度客观反映商业银行的盈利能力,可比性较高,综合性较强;在反映费用控制能力方面,设置“营业费用率”指标,测度营业费用占营业收入的对比关系;在反映资产质量与安全性方面,设置“不良贷款率”指标,“不良贷款率”采用五级分类标准,是国际通用指标;在反映资产流动性方面,设置“流动比率”指标,“流动比率”也是国际通用指标;在反映发展能力方面,设置“资本积累率”指标,“资本积累率”反映商业银行资本权益的保值、增值情况,对国有商业银行

尤其具有实际意义。

(2)确定各指标的权数。指标权数的确定既可以采取定量方法,如层次和分析法,又可以采用定性分析法,如德尔菲法。简化起见,本文不对权数的确定重点讨论,采用德尔菲法来确定权数。

(3)计算单一指标的相对效率。指标体系中个指标代表的含义不同,并且有的指标是正指标,有的指标是负指标,如何将商业银行各财务指标数值由具体值转化为相对值是计算相对效率的关键。

①设定财务指标标准值。有些指标的标准值会随着经营环境的变化而调整,如资产收益率、资本收益率、人均利润、营业费用率、流动比率和资本积累率等指标。这类指标的标准值采用“分段平均法”推算,其计算过程是:对正指标的数值进行从大到小排序(逆指标则进行从小到大排序)后,根据需要分成 5 段,前 20%数据为第一段,其平均值为指标标准值的“优秀值”;次 20%数据为第二段,其平均值为指标标准值的“良好值”,依此类推,计算出指标标准值的“中等值”、“较低值”和“较差值”。不良贷款率可以根据银行整体情况确定其“优秀值”、“良好值”、“中等值”、“较低值”和“较差值”。

②确定标准系数。标准系数是对应定量指标五档标准值所确定的水平参数,客观反映各档次评价标准值所代表的水平,用来计算指标实际值对应于五档标准值的得分即效率值,每一档次的标准值都有相应的标准系数与之对应。标准系数介于 0-1 之间,具体规定如下:优秀值的标准系数为 0.9,良好值的标准系数为 0.7,中等值的标准系数为 0.5,较低值的标准系数为 0.3,较差值的标准系数为

0.1,最高实际值对应效率值为 1,最低实际值对应的效率值为 0。

③计算单个指标相对效率值。单项指标效率值=本档基础分+调整分

本档基础分=本档标准系数

调整分=功效系数×(上档基础分-本档基础分)

功效系数=(指标实际值-本档标准值)/(上档标准值-本档标准值)

对于优秀值以上指标效率值计算时本档基 (下转第 47 页)

表 3 财务效率评价指标体系中各指标效率值

2004	资产收益率效率值	资本收益率效率值	人均利润效率值	营业费用率效率值	不良资产率效率值	流动比率效率值	资本积累率效率值
中国银行	0.79	0.65	0.66	0.44	0.70	0.43	0.31
中国建设银行	1.00	1.00	0.74	0.23	0.81	0.00	0.42
中国工商银行	0.10	0.00	0.11	0.58	0.22	0.60	0.26
中国农业银行	0.17	0.21	0.00	0.00	—	0.65	0.00
交通银行	0.33	0.32	0.26	0.46	0.91	0.30	1.00
中信银行	0.30	0.16	0.36	0.51	0.66	0.71	0.71
招商银行	0.77	0.81	0.80	0.26	0.91	0.43	0.70
兴业银行	0.64	0.73	0.72	1.00	0.93	1.00	0.79
上海浦东发展银行	0.38	0.40	0.52	0.72	0.73	0.90	0.64
深圳发展银行	0.41	0.49	0.41	0.37	0.44	0.30	0.47
华夏银行	0.64	0.69	0.71	0.82	0.80	0.75	0.61
中国民生银行	0.74	0.86	1.00	0.89	1.00	0.29	0.75
广东发展银行	0.00	0.20	0.15	0.75	0.32	0.84	0.23
恒丰银行	0.69	0.61	0.53	0.57	0.97	0.15	0.41

信心,从而增大消费者消费支出,使财富效应能够更好地发挥出来。相反,如果虚拟资本市场的发展趋势不明朗,投资者难以形成持久性收入预期,即使市场价格出现上涨,增加的只是暂时性收入,其对消费的影响作用也会是暂时的,甚至只是不同投资者之间你盈我赔的重新分配,而不增加消费者的财富总量。去年发生的全球金融危机就是世界主要经济体在虚拟经济和实体经济的规模上出现不平衡而爆发的。所以虚拟资本市场的稳定发展,必须以经济的稳定增长为基础,特别是以相关公司业绩的稳定提高为基础,否则资本市场的价格上涨将成为空中楼阁。虽然依赖政府政策也能刺激市场的繁荣,但如果频繁地采用这种刺激方式必定会降低资本市场的效率,同时对财富效应也会产生抑制作用,因为它不可能产生持久性预期。为了保持经济的稳定协调发展,我们不仅应正确认识虚拟经济与实体经济的关系,而且应充分利用其有利于人类经济活动的一面,规避其不利影响,对此宏观经济政策尤其是货币政策应对背离有所为,使虚拟经济与实体经济出现良性互

动。

参考文献:

1. 马克思. 资本论(第 3 卷、第 1 卷). 北京:人民出版社,1975.
 2. 徐璋勇. 虚拟资本积累与经济增长. 西北大学博士论文,2005.
 3. 凯恩斯. 就业利息和货币通论. 北京:商务印书馆,1996.
 4. 刘骏民,伍超明. 虚拟经济与实体经济关系模型——对我国当前股市与实体经济关系的一种解释. 经济研究,2004.
 5. 罗伯特·J·希勒著. 廖理译. 非理性繁荣. 北京:中国人民大学出版社,2001.
 6. Eggerston,T Economic Behavior and Institution. Cambridge University Press,1990.
- 作者简介 明伟,南开大学经济学院经济系博士生。
收稿日期 2009-12-26。

(上接第 24 页)

表 4 2004 年全国性商业银行财务效率及排名

2004	综合效率值	排名
中国银行	0.60	6
中国建设银行	0.75	3
中国工商银行	0.20	13
中国农业银行	0.18	14
交通银行	0.46	9
中信银行	0.40	11
招商银行	0.71	4
兴业银行	0.79	2
上海浦东发展银行	0.57	8
深圳发展银行	0.43	10
华夏银行	0.70	5
中国民生银行	0.80	1
广东发展银行	0.29	12
恒丰银行	0.58	7

础分为 0.9,上档基础分为 1,计算功效系数时,上档标准值即为正指标最高值。对于较差值以下的情况依此类推。

4. 计算财务效率值。在确定财务指标实际值、标准值、标准系数及指标权重之后,根据功效系数法确定财务指标法测度的商业银行效率。功效系数法是根据多目标规划原理,把所需测度的各项指标按照多档次标准,通过功效系数转化为可度量的评价分数,据以对商业银行效率进行综合测度。

商业银行效率值=∑ 单项指标效率值×指标权重

三、应用举例

以 2004 年为例(2004 年是国有商业银行股份制改革的第一年,具有特殊意义),计算所需数据来源于《2005 年

金融统计年鉴》和各商业银行网站。计算 14 家全国性商业银行的财务效率的过程如下:

1. 计算评价体系中各指标数值。2004 年 14 家全国性商业银行财务效率评价指标计算结果如表 1。
2. 确定各指标的权数。采用德尔菲法来确定权数。假定专家们根据财务指标的重要性确定财务指标体系中各项指标的权重如下:盈利能力方面占 60%,其中,资本收益率权数为 30%、资产收益率的权数为 20%、人均利润的权数为 10%;费用控制能力方面占 10%,资产质量方面占 10%,资产流动性方面占 10%,发展能力方面占 10%。
3. 计算各指标效率值。
 - (1)计算财务指标评价标准。2004 年 14 家全国性商业银行财务效率测度的评价标准计算结果如表 2。
 - (2)计算各指标效率值。2004 年 14 家全国性商业银行财务效率评价指标体系中各指标效率值计算结果如表 3。
4. 计算各商业银行综合财务效率。2004 年 14 家全国性商业银行财务效率评价结果计算如表 4。

参考文献:

1. 胡颖,李文军. 商业银行效率研究述评. 南方金融,2005, (6) :18-21.
2. 吕洪波. 功效系数法在企业绩效评价中的运用. 内蒙古科技与经济,2009, (9) :69-71.
3. 李建军. 国有商业银行绩效评价——理论、方法与实证. 北京:中国金融出版社,2004.
4. 宋克玉. 我国国有商业银行盈利能力分析. 市场经济研究,2001, (5) :23-24.

作者简介 刘晓欣,南开大学经济学院教授、博士生导师;任建华,南开大学经济学博士生,华北水利水电学院副教授。

收稿日期 2009-12-08。